A toda prisa: Contador

Módulo: Desarrollo Web inicial	**Duración:** 1 hora
Nombre:	**Fecha:**

1. Objetivo

Practicar JavaScript en el navegador: seleccionar elementos del DOM, programar eventos `click`, modificar el contenido de un elemento y añadir o quitar clases.

2. Enunciado

Crea una página web con un contador. El número empieza en 0 y el usuario puede sumarle 1, restarle 1 o volver a 0 pulsando botones. Trabaja con dos archivos, `index.html` y `app.js`, dentro de una carpeta llamada `practica2`.

Estructura de la página. Dentro del `<body>` debe haber, por este orden:

Elemento	Etiqueta	id	Contenido
Título	`h1`	—	Contador
Párrafo con el valor	`p`	—	Valor: seguido de un `span`
Número actual	`span`	`valor`	`0`
Botón de sumar	`button`	`sumar`	`+1`
Botón de restar	`button`	`restar`	`-1`
Botón de reinicio	`button`	`reset`	Reiniciar

El script se enlaza al final del `<body>` con una etiqueta `script`.

Comportamiento (en app.js).

1. Guarda el valor actual en una variable `contador` que empieza en 0.
2. Guarda en una constante la referencia al `span` del valor.
3. Escribe una función `actualizar()` que muestre `contador` dentro de ese `span`. Cualquier cambio del número pasará por ella.
4. Asocia a cada botón un evento `click` con `addEventListener` (no uses `onclick` en el HTML). Cada manejador modifica `contador` y llama a `actualizar()`.

Comprueba que funciona:

- Al cargar la página se ve Valor: 0.
- Pulsar +1 cinco veces muestra 5.
- Pulsar -1 desde 0 muestra -1 (el contador admite negativos).
- Reiniciar vuelve siempre a 0.
- La consola del navegador (F12) no muestra errores.

3. Reto: modo oscuro

Añade un botón con `id="tema"` y el texto «Cambiar tema» que alterne la página entre **modo claro** (fondo blanco y texto negro) y **modo oscuro** (fondo negro y texto blanco) cada vez que se pulsa.

En esta práctica no hay diseño. El único CSS es la siguiente regla, que debes pegar dentro de una etiqueta `style` en el `<head>`:

```
.oscuro {
  background-color: #111111;
  color: #ffffff;
}
```

Tu trabajo está en JavaScript: conseguir que la clase `oscuro` aparezca y desaparezca al pulsar el botón.

¿Qué buscar? La técnica se llama *class toggling* (alternar una clase).

- No cambies colores desde JavaScript: añade o quita la clase `oscuro` en un elemento de la página. Busca en MDN `classList.toggle`.
- Pregúntate a qué elemento hay que ponerle la clase para que afecte a toda la página. Mira qué devuelve `document.body`.
- Si pulsas el botón dos veces, la página debe volver a su aspecto original.

Ampliación (opcional).

- Cambia el texto del botón según el modo actual («Modo oscuro» / «Modo claro»). Busca `classList.contains`.
- Haz que la página recuerde el modo elegido al recargarla. Busca `localStorage`.

4. Resultado final

Así debe verse la página cuando termines, con el contador en 3, en modo claro (izquierda) y en modo oscuro (derecha).

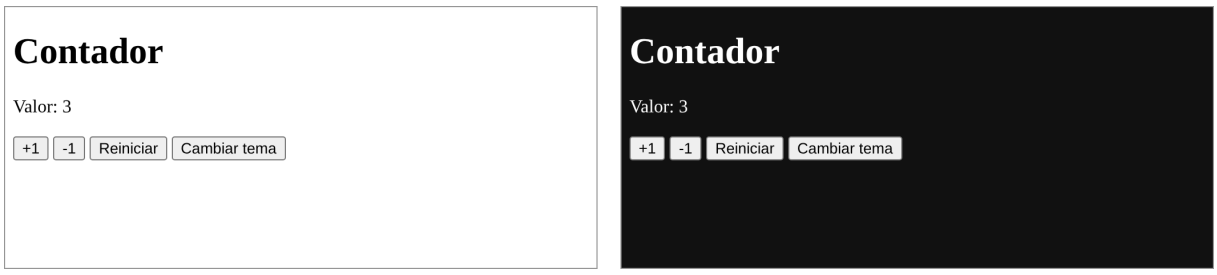


Figura 1. Página final en modo claro y en modo oscuro.